

2. 装配改错

2026年6月30日 10:45

2.1 考点内容

- 标准件画法：螺纹连接、键、轴承、齿轮、销、垫圈...
- 装配结构合理性：能加工吗？能装吗？能拆吗？定位了吗？密封了吗？防松了吗？
- 例题可见 **轴系装配结构设计**、**总复习第二讲** 和 **装配结构的合理设计** 课件，里面有丰富的例题

2.2 做题顺序

按一个顺序找，从左向右、从右向左都可以，找一个你熟悉的顺序就行

推荐：① 标准件画法 → ② 接触面/配合面 → ③ 可拆装性 → ④ 轴向定位 → ⑤ 防松密封 → ⑥ 轴承/键

2.3 逐项改错

2.3.1 标准件画法

2.3.1.1 螺纹连接件

外螺纹大径粗实线，小径细实线；内螺纹小径粗实线，大径细实线

螺纹终止线画粗实线

剖面线画到粗实线（牙顶线）

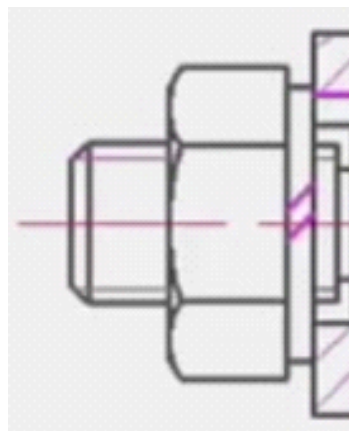
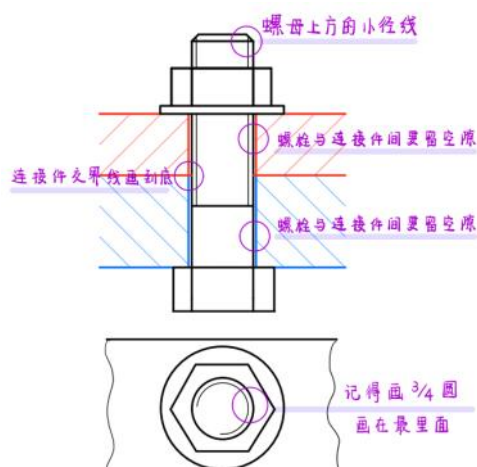
重合段按外螺纹画

螺栓连接

螺栓杆与光孔之间有间隙（非配合），要画出两条线

弹簧垫圈开口方向左上→右下（因为一般是右旋）

需加垫片，且为夸大画法

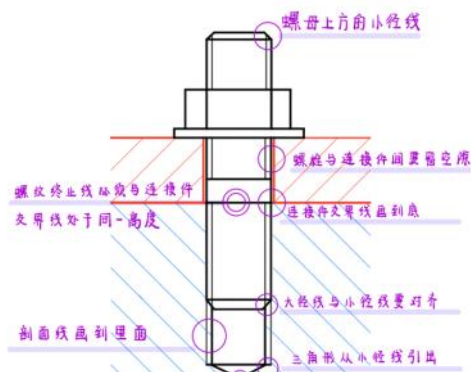


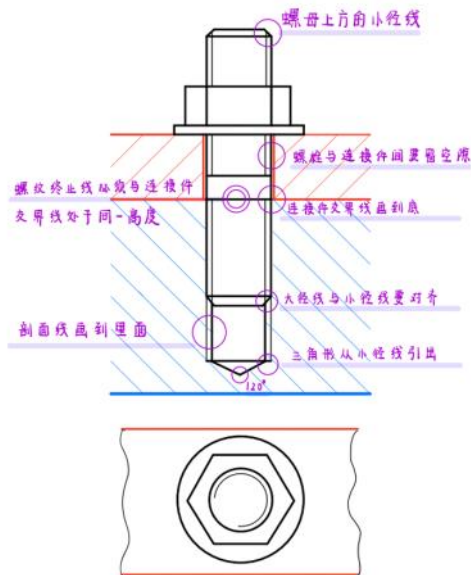
螺柱连接

旋入端螺纹必须全部旋入，**终止线与机体表面平齐**

钻孔深度 > 螺纹深度

上板是通孔（光孔，**大于螺柱大径**），下板是螺纹孔



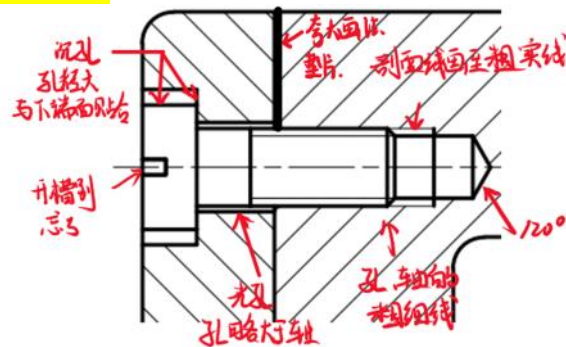


螺钉连接

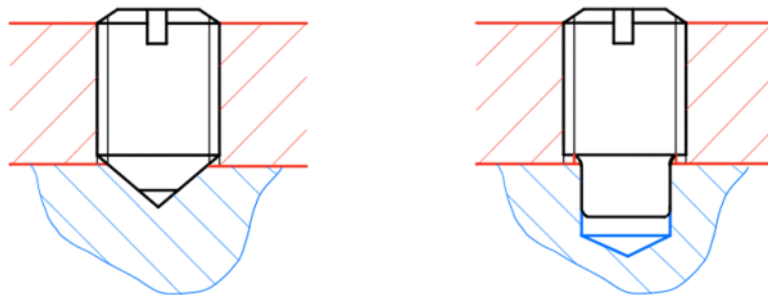
螺钉头下方要有**沉孔/凹台**

上板是通孔（光孔，**大于螺柱大径**），下板是螺纹孔

需要画垫片



紧定螺钉



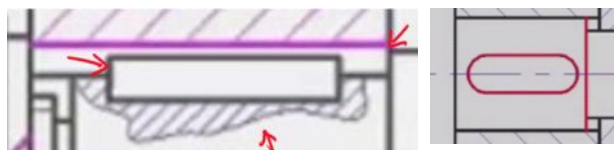
2.3.1.2 键连接

局部剖的剖面线

键长 $\leq$ 轮毂宽度

键靠两侧面传转矩，侧面无间隙

键顶面与轮毂键槽底面通常有间隙（平键）

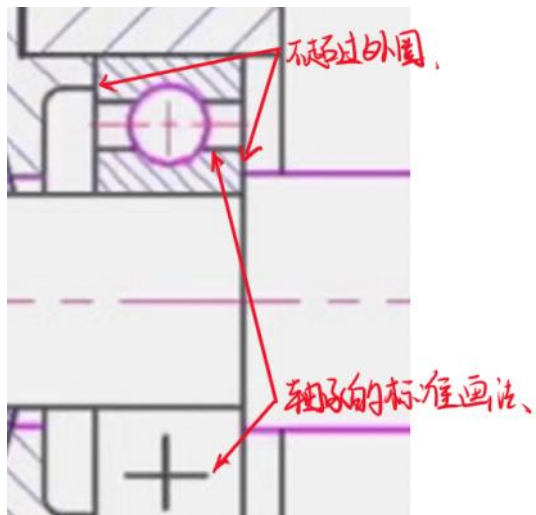


2.3.1.3 滚动轴承

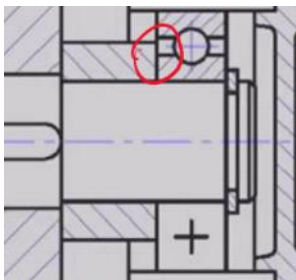
轴肩高度**低于**轴承内圈外径，便于拆卸

动静面面相触（大多与轴套有关，轴带动轴上的部件动，动的面不能与静止面接触，如腔体内表面）

（常与轴的定位配合考察，这里先只介绍轴承本身）



错误示例

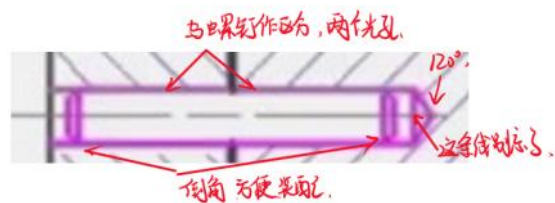


2.3.1.4 销连接

销沿轴线剖切时按不剖处理

两端有倒角，装配导向

与孔紧密配合



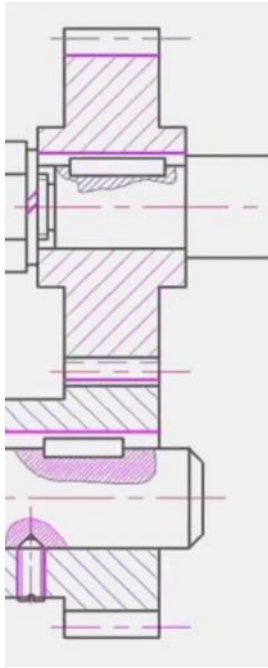
2.3.1.5 齿轮（啮合）

啮合区一个齿顶画虚线，一个画粗实线

齿轮的齿按**不剖**画

分度圆用点画线

分区 2.装配改错 的第 3 页



2.3.2 装配结构合理性

制图是为实际生产服务的，理解为什么设计，可以更清晰的记住知识点

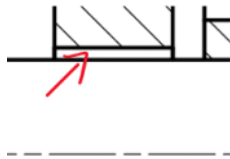
部分感觉有点小众的点就不放上来了，譬如钢丝串联、填料压盖，可以自行前往 [装配结构的合理设计](#) 阅读

2.3.2.1 接触面、配合面

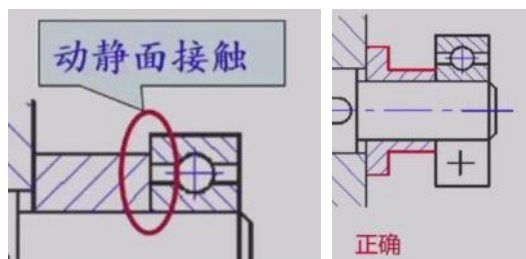
动静面不相触

旋转件与静止件接触时，会磨损和发热

1.端盖不与轴相接触



2.轴套不同时与动静面接触



轴肩根部做退刀槽

没有退刀槽的话：砂轮的直角边顶在轴肩根部的直角上 → 根部磨不到位，会留一个圆角或凸起 → 轴承内圈装不到位，端面靠不紧 → 轴向定位失效。



凸台

加工量小、接触可靠



凹坑

参考 3.3.1 标准件画法-螺纹连接件-螺钉连接

倒角

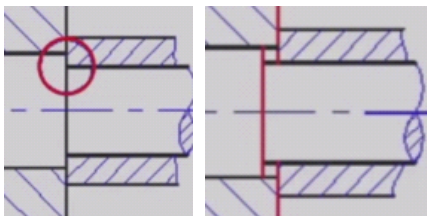
孔和轴做倒角方便装配

参考 3.3.1 标准件画法-销连接

2.3.3.2 轴向定位与固定

不能三个面同时配合

现实中，加工存在误差



轴段长度略小于轮毂宽度

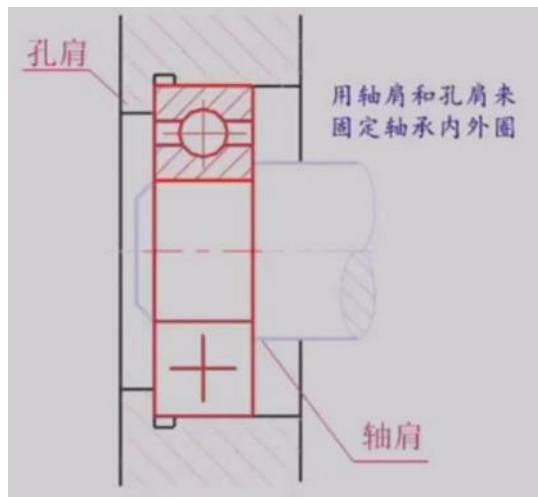
热膨胀或加工误差（即上面那条）会导致端面压不紧



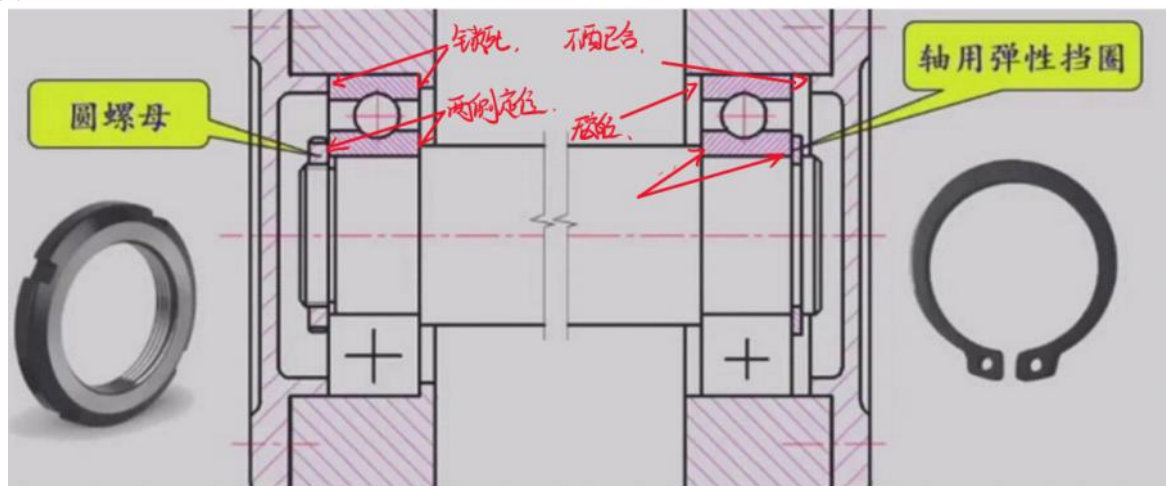
轴承的定位

不要忘记轴承画法与动静面不相触

两端单向定位

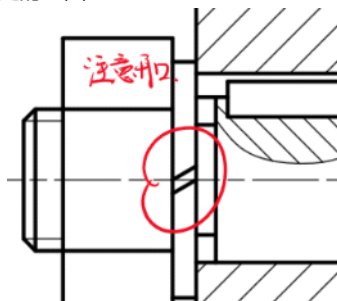


一端固定一端游动



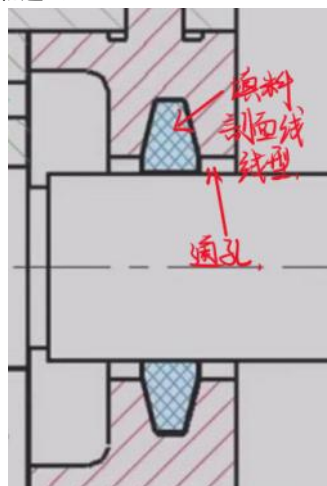
2.3.2.3 防松与密封

螺纹处的垫圈

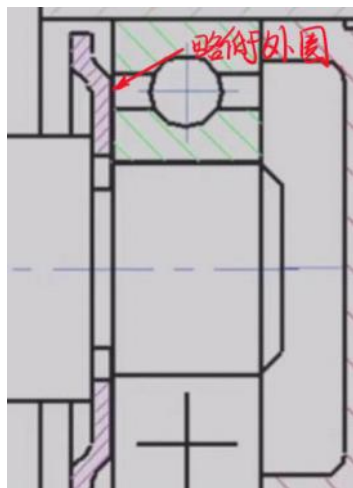


轴承密封

防异物进入

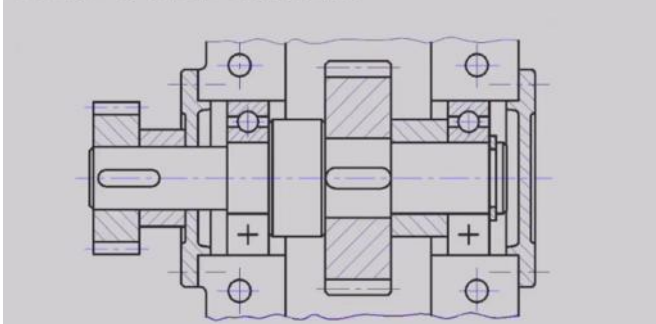


防止箱体中润滑油冲刷轴承的润滑脂

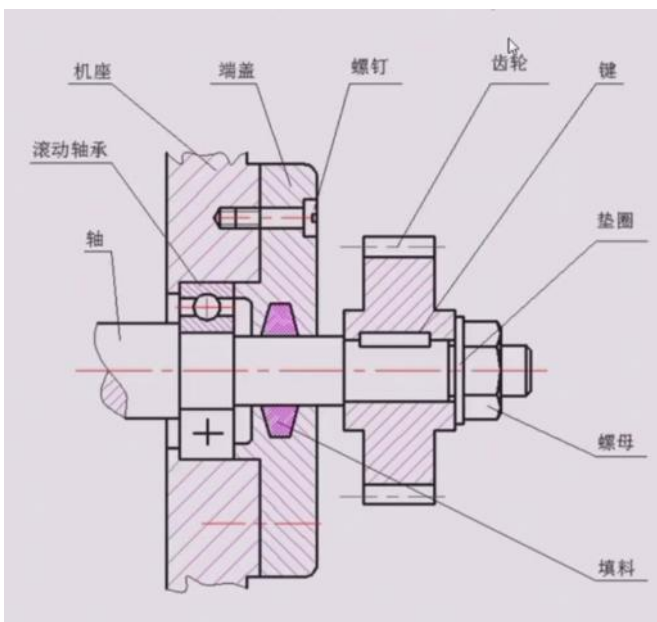


例题1

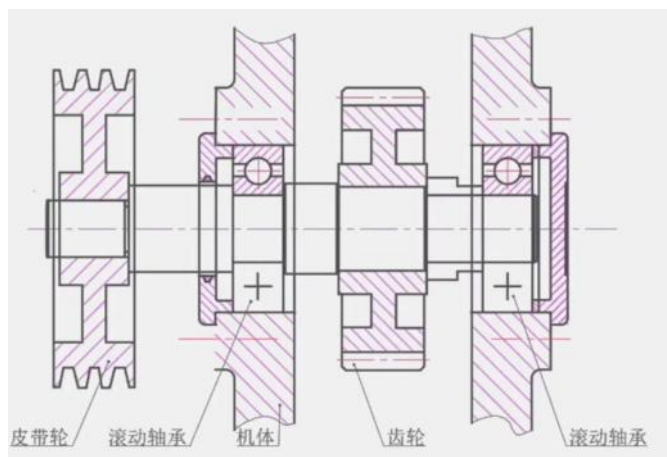
请指出轴系装配结构设计表达的错误（不考虑润滑方式、轴承为**两端固定型式**、部分倒角和圆角可简化不画出），并画出正确的轴系结构装配图。



例题2



例题3



例题4

